Identificación y análisis de riesgos

Sistema de monitoreo de calidad del aire en tiempo real

Identificación y análisis de riesgos

El desarrollo de AirSunBox involucra riesgos relacionados principalmente con los dispositivos IoT, la comunicación de datos, la infraestructura tecnológica y la operación del sistema. Estos riesgos fueron identificados considerando tanto la etapa de desarrollo como una futura implementación con múltiples estaciones.

Riesgo	***Probabilidad***	***Impacto***	***Nivel***	***Estrategia de mitigación***
Fallas o lecturas incorrectas de los sensores	*Media*	*Alta*	*Alto*	*Realizar pruebas y calibraciones de los sensores, además de validar los valores recibidos antes de almacenarlos.*
Pérdida o interrupción de comunicación entre una estación y la plataforma	*Media*	*Alta*	*Alto*	*Implementar mecanismos de validación, registro de errores y recuperación de comunicación, además de identificar el último reporte recibido.*
Asociación incorrecta de	*Baja*	*Alta*	*Medio*	*Utilizar un token único por estación y validar la*

datos con una estación				*identidad del dispositivo antes de procesar sus datos.*
Crecimiento del volumen de datos	*Media*	*Alta*	*Alto*	*Utilizar una base de datos optimizada para series de tiempo y diseñar la arquitectura para permitir crecimiento progresivo.*
Fallas en la infraestructura cloud	*Baja*	*Alta*	*Medio*	*Utilizar servicios con mecanismos de respaldo y disponibilidad, además de mantener procedimientos de recuperación.*
Acceso no autorizado a la plataforma	*Media*	*Alta*	*Alto*	*Implementar autenticación segura, JWT, hash de contraseñas, control de permisos y autenticación de dos factores en procesos críticos.*
Generación de alertas incorrectas	*Media*	*Media*	*Medio*	*Validar los umbrales configurados y los datos recibidos antes de generar una alerta.*
Limitaciones presupuestarias para ampliar la cantidad de	*Media*	*Media*	*Medio*	*Implementar inicialmente un número reducido de estaciones y realizar la expansión*

estaciones				*de forma progresiva según disponibilidad de recursos.*
Dificultades de mantenimiento de las estaciones	*Media*	*Media*	*Medio*	*Diseñar estaciones con componentes reemplazables y establecer procedimientos de revisión y mantenimiento periódico.*
Retrasos en el desarrollo del proyecto	*Media*	*Media*	*Medio*	*Priorizar las funcionalidades principales, utilizar planificación mediante sprints y realizar seguimiento periódico del avance.*

Análisis y mitigación

Los riesgos de mayor prioridad corresponden a aquellos relacionados con la confiabilidad de los sensores, la comunicación de los dispositivos y el crecimiento del volumen de datos, debido a que pueden afectar directamente la calidad y disponibilidad de la información ambiental. Por esta razón, la arquitectura contempla validación de datos, identificación mediante tokens únicos, almacenamiento adecuado para series de tiempo y mecanismos de monitoreo de las estaciones.

Los riesgos de seguridad también tienen una importancia elevada, debido a que la plataforma administra organizaciones, usuarios y datos de las estaciones. Por ello se consideran mecanismos de autenticación segura, control de acceso y protección de credenciales desde las primeras etapas del desarrollo.

Finalmente, los riesgos económicos y de alcance se gestionan mediante una implementación progresiva. El proyecto puede comenzar con una cantidad limitada de estaciones y ampliar su infraestructura conforme aumenten los recursos disponibles, evitando que el crecimiento inicial represente una inversión que comprometa la viabilidad del proyecto.